UNC Universidad Nacional de Córdoba

FCEFyN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Electrónica Digital II

Informe de Laboratorio N°3

Alumnos:

López Bernal, Julián

Manzo, Mateo

Rivero, Bruno Ignacio

Gordillo, Nahuel Agustin

Lamas, Selena

Índice

1. Introducción **3**
2. Hardware **3**
2.1. Asignación y Justificación de Pines 3
2.2. Diagrama de Conexión 4
2.3. Cálculos Eléctricos 4
3. Software **5**
3.1. Descripción del Algoritmo 5
3.2. Diagrama de Flujo 7
3.3. Análisis Temporal de Rutinas 7
3.4. Código Fuente 8
4. Pruebas y Resultados **11**
5. Conclusiones **11**

1. Introducción

En el presente trabajo práctico de laboratorio se aborda el diseño e implementación de un sistema contador decimal de dos dígitos (00 a 99) utilizando un microcontrolador PIC16F887. El objetivo principal radica en el control de displays de siete segmentos mediante la técnica de multiplexación en el dominio del tiempo, optimizando así el uso de los recursos de entrada/salida del microcontrolador. Asimismo, el sistema implementa la conversión de datos BCD para su posterior decodificación por tabla, el acondicionamiento de la lectura de un pulsador con filtro antirrebote por software, y la representación simultánea del valor en formato binario mediante un banco de ocho LEDs. Para la etapa de potencia de habilitación de los displays de cátodo común, se utilizan transistores BJT en configuración de conmutación.

2. Hardware

2.1. Asignación y Justificación de Pines

	PIN	Configuración	
LEDs	RD0 a RD7	Salidas digitales	Se utiliza el PORTD completo. Al ser un puerto completo de 8 bits consecutivo, permite escribir directamente el valor de la variable del contador (cont_aux) mediante una única instrucción MOVWF PORTD.
Pulsador	RB0	Entrada digital	Pin configurado como entrada. Al estar en el puerto B, requiere limpiar el registro ANSELH para deshabilitar su entrada analógica asociada (AN12) y permitir lecturas digitales correctas.
Display	RB1 a RB7	Salida digital	Bus de segmentos de los Displays (de “a” hasta “g”): Salidas de excitación de los segmentos homónimos unificados de ambos displays de cátodo común.
NPN display	RE0 y RE1	Salidas digitales	Activan el transistor NPN que habilita el cátodo común del primer y segundo display.

Tabla 1: *Asignación de Pines Utilizados*

2.2. Diagrama de Conexión

El diagrama se realizó en el software Proteus, donde también se realizó la simulación del mismo para verificar la funcionalidad antes de implementarlo en el circuito físico.

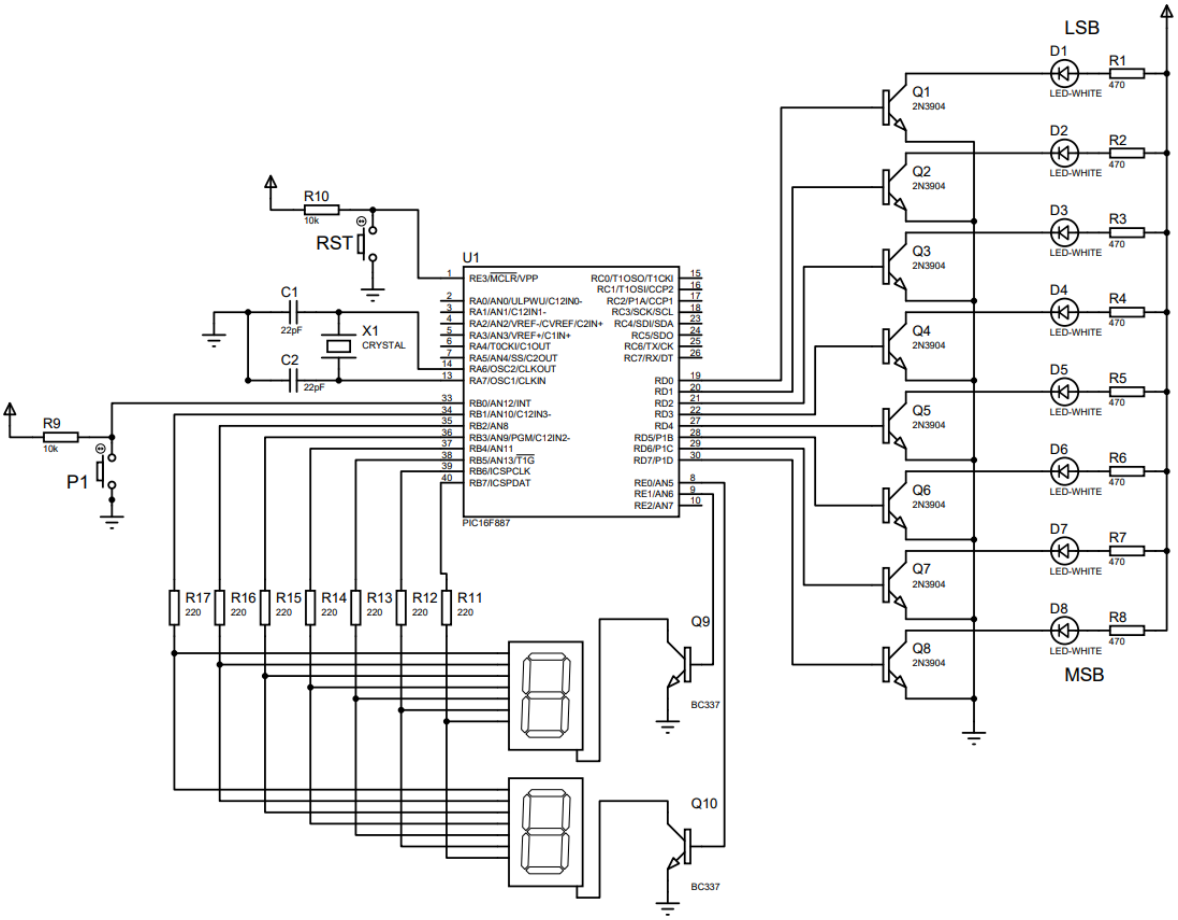


Figura 1: *Diagrama de Circuito*

2.3. Cálculos Eléctricos

Resistencias del bus de segmentos del Display:

Los segmentos del display están multiplexados y conectados al puerto PORTB (pines RB1 a RB7).

Tensión de salida del PIC: Se asume un valor de V_S =4,3 V (segun el datasheet) con alimentación $V_{CC} = 5V$

Tension en el LED: Al ser de color rojo $V_{LED} = 2,0V$

Tensión de saturación colector-emisor del BJT: aproximadamente $V_{CE} = 0,2\,V$

Para los cálculos se usara Ley de Kirchhoff, teniendo en cuenta que se buscará una corriente en cada segmento de I_{SEG} = 10 mA

$$V_S = I_{Seg} \times R + V_{LED} + V_{CE} \Rightarrow R = \frac{V_S - V_{LED} - V_{CE}}{I_{Seg}} \Rightarrow R = \frac{4,3\,V - 2,0\,V - 0,2\,V}{0,01} = 210\,\Omega$$

Se tomára un valor comercial de 220 Ω para asegurar un brillo suficiente de los LEDs y que sea seguro para los pines del microcontrolador (límite absoluto de 25 mA por pin).

La corriente final consumida por cada segmento resulta I_{SEG} = 9,55 mA para una resistencia de R = 220 Ω

Transistores de excitación cátodo común:

Cuando el display muestra el número 8 (todos los segmentos encendidos a la vez) la corriente que debe retornar a tierra debe ser la suma de las corrientes de los 7 segmentos:

$I_C = I_S \times 7 \Rightarrow I_C = 7 \times 9,55\,mA \simeq 66,85\,mA$

Se usa un transistor porque el PIC no puede absorber más de 25 mA de forma segura por pin, conectar el cátodo directamente al microcontrolador provocaría una caída de tensión severa por eso se implementa el BC337 funcionando en conmutación.

Banco de 8 LEDs en PORTD:

El circuito incorpora transistores 2N3904 (NPN) configurados como seguidores de emisor para excitar los 8 LEDs indicadores (la corriente máxima admitida por todo el PIC es de 90 mA)

Tensión del emisor de los transistores: $V_E = V_S - V_{BE} = 4,3\,V - 0,7\,V = 3,6\,V$

Tensión de LEDs blancos: $V_{BL} = 3V$

Corriente por cada LED:

$$I_{LB} = \frac{V_E - V_{BL}}{R} \Rightarrow I_{LB} = \frac{3,6\,V - 3,0\,V}{470\Omega} = 1,29mA$$

La corriente por cada pin del PORTD a los transistores es casi nula $(12,8\mu A)$.

3. Software

3.1. Descripción del Algoritmo

MAIN

- Inicializa todos los pines como digitales y define todas las variables
- Verifica si se pulso el botón para ir a BOTON PRESIONADO, si no se pulsó pone en 0 el bit Soltado de la variable Auxiliar.
- Llama a la rutina LOOP DISPLAY

LOOP DISPLAY

- Guarda la parte alta de la dirección de la tabla, apaga los display y dependiendo del bit de control carga en el registro de trabajo el BCDL o el BCDH y llama a la TABLA.

- Convierte el valor BCD enviado a un binario con el código de los segmentos del display que se debe encender para representar el el numero envía y lo devuelve guardándolo en W.
- El dato se carga en el PORTB donde es mostrado por los display y dependiendo una variable se detecta si el valor es una unidad o una decena y carga un 1 en el RE0 o RE1 dependiendo del estado del bit DIG de la variable auxiliar, luego complementa el valor del bit DIG
- Carga la variable Cont_D con el valor del contador en formato binario en el PORTD donde están los LEDs.
- Se llama a un delay de 5ms que ejecuta exactamente 5000 ciclos

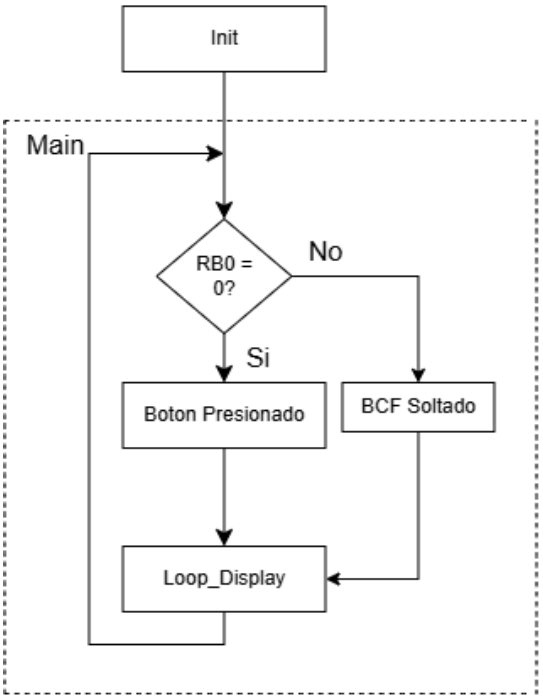
BOTON PRESIONADO

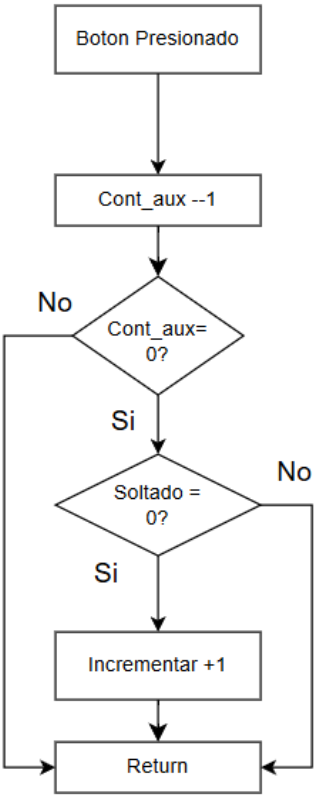
- Decrementa en 1 un contador auxiliar (inicialmente en 9), verifica si el contador auxiliar está en 0, si lo está quiere decir que el pulsador se presionó durante 10 iteraciones (aproximadamente 50 ms), entonces verifica si el bit Soltado de la variable Auxiliar está en 0, si lo está llama a INCREMENTAR+1, sino retorna sin hacer nada.

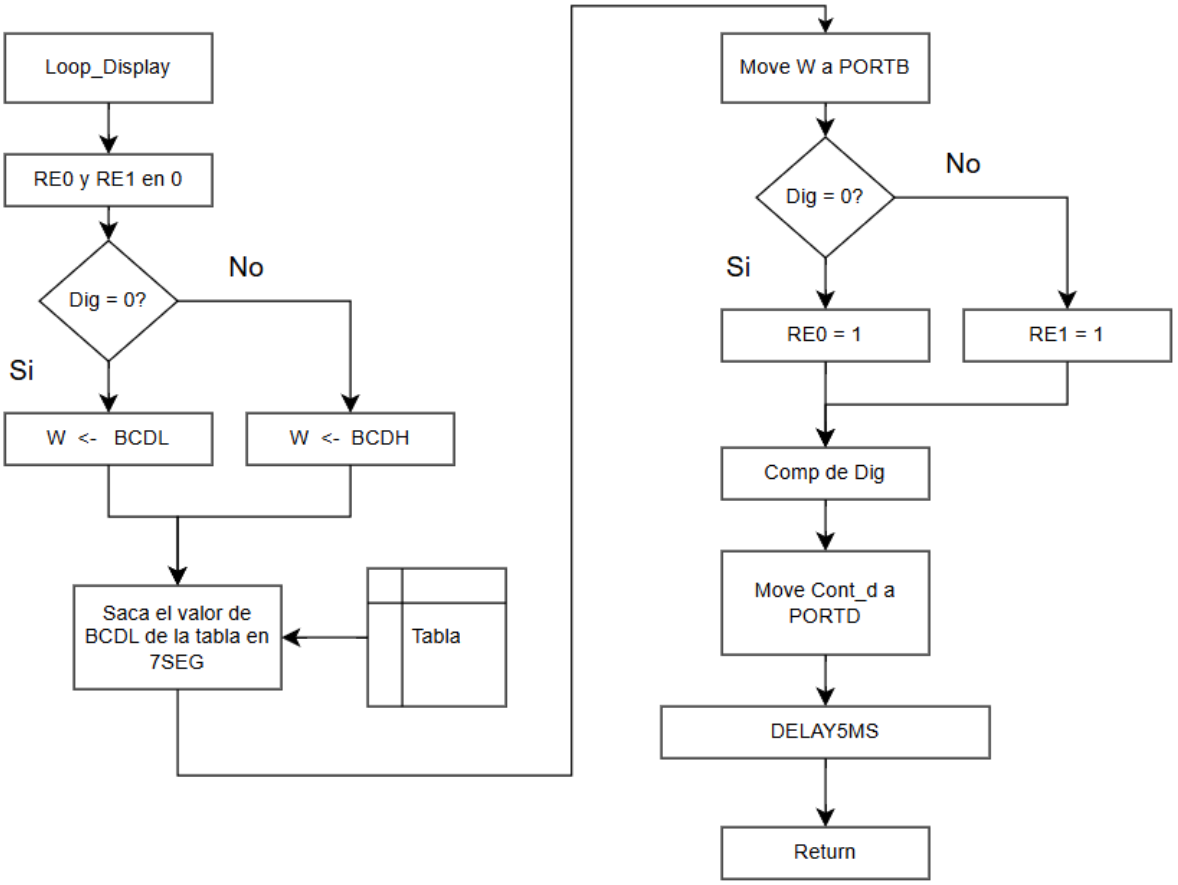
INCREMENTAR+1

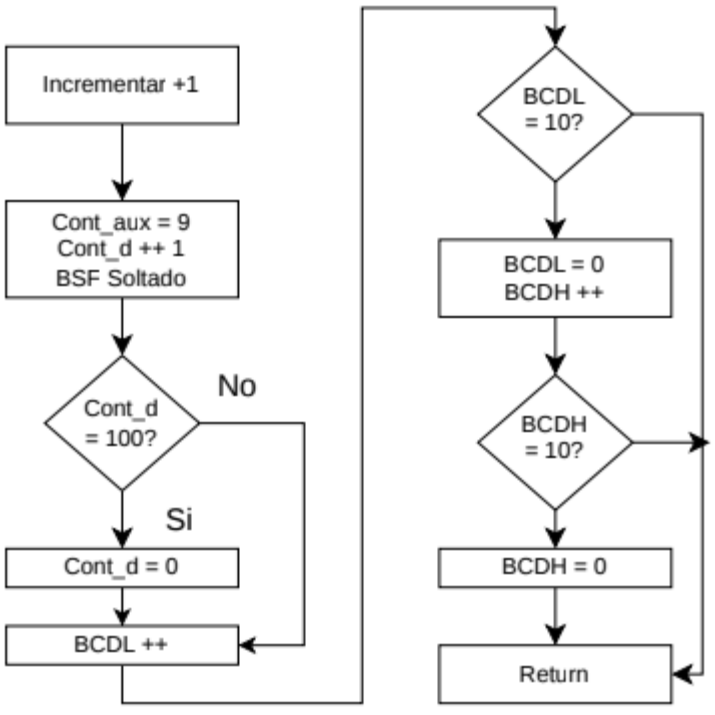
- Reinicia la variable del Cont_Aux, incrementa en 1 la variable Cont_D, pone en 1 el bit Soltado de la variable Aux.
- Verificamos si Cont_D es menor a 100, en caso afirmativo se reinicia el contador a 0, sino se incrementa la variable BCDL (unidad), se verifica si llega 10, si es así lo pone en 0 y aumenta en 1 la variable BCDH (decena), si llega a 10 la pone nuevamente en 0.

Diagrama de Flujo






Loop_Display
RE0 y RE1 en 0
Dig = 0?
No
Si
W <- BCDL
W <- BCDH
Saca el valor de BCDL de la tabla en 7SEG
Tabla
Move W a PORTB
Dig = 0?
No
Si
RE0 = 1
RE1 = 1
Comp de Dig
Move Cont_d a PORTD
DELAY5MS
Return


Incrementar +1
Cont_aux = 9
Cont_d ++ 1
BSF Soltado
Cont_d = 100?
No
Si
Cont_d = 0
BCDL ++
BCDL = 10?
BCDL = 0
BCDH ++
BCDH = 10?
BCDH = 0
Return

3.2. Análisis Temporal de Rutinas

Se opera con un cristal de 4MHz, por tanto el ciclo de instrucción es de:

$T_{CI} = \frac{4}{F_{OSC}} = 1\mu s$

- INICIO: Sumando los primeros 2 ciclos del CALL de la subrutina más

```
DELAY5MS:
        MOVLW 0x87      ; cont1 = 135
        MOVWF cont1
```

Suman 4 ciclos.

- LOOP INTERNO, Cuenta 10 veces 3 ciclos y una vez 2 ciclos, mas los 2 ciclos de las primeras instrucciones

```
        MOVLW 0x0B      ; cont2 = 11
        MOVWF cont2
LOOP:
        DECFSZ cont2,F  ; Cuento desde 11 a 0
        GOTO LOOP
```

Un total de. 10 * 3 + 2 +2= 34 Ciclos

- INICIO_D: este bloque se repite 135 veces (valor iniciales de cont1), 134 veces 37 ciclos y una vez 36 ciclos

```
INICIO_D:
        (. . . ) (34 CICLOS)
        DECFSZ cont1,F  ; disminuyo en 1 cont1 y vuelvo a LOOP
        GOTO INICIO_D
```

Un total de 134 *37 + 36 = 4994

- TOTAL: INICIO + INICIO_D + RETURN = 4 + 4994 + 2 = 5000 ciclos

Provocando un delay de 5 ms.

El cálculo se respaldó midiendo el comportamiento del PIC con un osciloscopio
Proceso de medición:

1. Se conectó la punta de prueba del canal 1 del osciloscopio a la base del transistor que habilita el display de la segunda unidad y el cocodrilo de referencia a la masa común GND del circuito.
2. Se acomoda la escala vertical y la escala horizontal

Resultado Medido: Se observó una señal cuadrada simétrica con una amplitud de 0,7 V_{PP}.

El semiciclo de nivel alto abarca exactamente 2,5 divisiones horizontales ($2,5\ div\ \times\ 2\ \frac{ms}{div} = 5\ ms$) , con un período total de 10 ms ($f\ =\ 100\ Hz$), validando de forma precisa la temporización calculada por software.

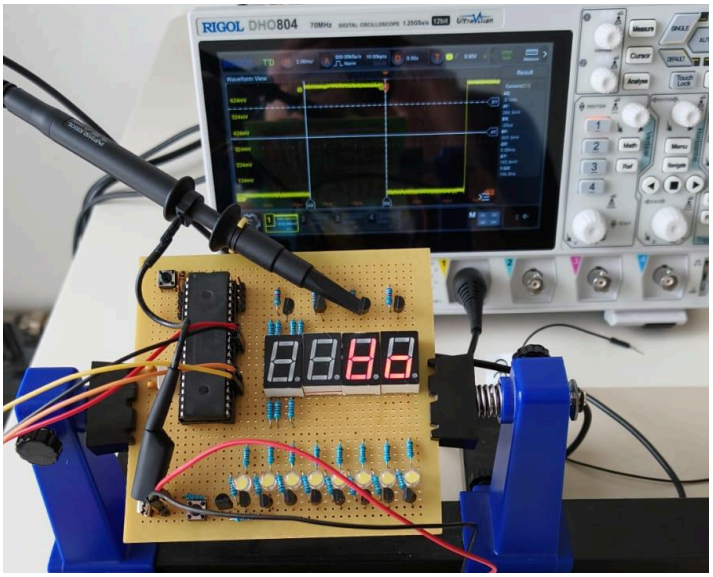


fig 1: Setup de conexión de la placa con el osciloscopio



fig 2: captura de la medición realizada por el osciloscopio

3.3. Código Fuente

```
; PIC16F887 Configuration Bit Settings

; Assembly source line config statements

#include "p16f887.inc"

; CONFIG1
; __config 0x20D9
 __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_XT & _WDTE_ON & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF &
_IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _LVP_OFF
; CONFIG2
; __config 0x3FFF
 __CONFIG _CONFIG2, _BOR4V_BOR40V & _WRT_OFF

 ;Variables//

bcdl EQU 0x20            ;guarda la unidad del numero en BCD
bcdh EQU 0x21            ;guarda la decena del numero en BCD
cont_aux EQU 0x22        ;variable auxiliar para el delay del pulsador
cont_D EQU 0x23          ;contador en binario para el byte de leds de 0 a 99
control EQU 0x25 ;bit 0, para cambiar entre unidad y decena
dig EQU 0
soltado EQU 1
indice EQU 0x26
cont1 EQU 0x27
cont2 EQU 0x28

ORG 0x00
    GOTO INIT
ORG 0x05
 INIT:
    ;Inicialización de modos//
    BANKSEL ANSEL
    CLRF    ANSEL           ; Pone en 0 ANSEL (PORTA y PORTE a modo digital)
    CLRF    ANSELH          ; Pone en 0 ANSELH (PORTB a modo digital)

;Inicialización de salidas y entradas
BANKSEL TRISD
    CLRF    TRISD           ; TRISD = 0x00 -> Los 8 pines de PORTD como SALIDAS (LEDs)
    BANKSEL TRISB
    MOVLW   0x01
    MOVWF   TRISB            ; TRISB, bit 0 = 1 -> Pin RB0 como ENTRADA (Pulsador)
                             ; resto de pines como salidas (Display)
    BANKSEL TRISE
    CLRF    TRISE            ;TRISE = 0x00 -> los 5 pines del PORTE como SALIDAS (NPN de los Display)

;Inicialización de Puertos
    BANKSEL PORTB
    CLRF    PORTB
    BANKSEL PORTD
    CLRF    PORTD           ; Apaga todos los LEDs al energizar el circuito


    ;Inicialización de Variables
    CLRF control
    CLRF cont_D
    CLRF bcdl
```

```
    CLRF bcdh
    MOVLW 0x09
    MOVWF cont_aux
    CLRF indice
    CLRF cont1
    CLRF cont2

  MAIN:
    BTFSS PORTB,0           ;si el botón se presionó va a la rutina BOTONPRESINADO, o sea que el botón
tiene logica negativa
    CALL BOTONPRESIONADO
    BTFSS PORTB,0           ;si el botón no se soltó va a la tag SALTAR
        GOTO SALTAR
    BCF control,soltado     ;pone en cero soltado (terminó la pulsación)
    MOVLW   0x09            ;reinicia el cont_aux a 9
    MOVWF   cont_aux
SALTAR:
    CALL LOOPDISPLAY        ;llama a la rutina LOOPDISPLAY
    GOTO MAIN

  BOTONPRESIONADO:
    DECFSZ cont_aux         ;si es 0 decrementa la variable aux en 1
    RETURN
    BTFSS control,soltado
    CALL INCREMENTAR          ;cuando llegue a 0 (ya se decrementó 10 veces) llama a incrementar
;debería ser 0x0B para que decremente 10 veces
    RETURN

  INCREMENTAR:
    BSF     control,soltado ;espera hasta soltar el botón
    MOVLW   0x09    ;reinicia el cont_aux a 9
    MOVWF   cont_aux
    INCF    cont_D,f        ;incrementa en uno cont_D
    MOVLW   0x64
    SUBWF   cont_D,W         ;si Cont_D llega a 100 lo pone en 0 ;le está restando a cont_d , hay que
usar un avariable auxiliar
    BTFSC   STATUS,Z
    CLRF    cont_D
    INCF    bcdl,f          ;incrementa en 1 BCDL (unidad)
    MOVLW   0x0A
    SUBWF   bcdl,W          ;si BCDL es 10 lo pone en 0 y suma uno a BCDH, sino retorna
    BTFSS   STATUS,Z
    RETURN
    CLRF    bcdl
    INCF    bcdh,f
    MOVLW   0x0A
    SUBWF   bcdh,W          ;si BCDH llega a 10 lo pone en 0 y luego retorna
    BTFSC   STATUS,Z
    CLRF    bcdh
    RETURN

  LOOPDISPLAY:
    BANKSEL indice          ;guarda la parte alta de la dirección de la tabla
    MOVLW   HIGH TABLA
    MOVWF   PCLATH
    BANKSEL PORTE
    CLRF    PORTE           ;apaga los displays
    BTFSS   control,dig     ;si dig esta en 0 mueve BCDL a W
    MOVF    bcdl,w
    BTFSC   control,dig     ;si dig esta en 1 mueve BCDL a W
    MOVF    bcdh,w
```

```
  CALL    TABLA

  BANKSEL PORTB
  MOVWF PORTB
  BTFSS   control,dig      ;si dig esta en 0 enciente el 7 seg de la unidad
  BSF     PORTE,0
  BTFSC   control,dig      ;si dig esta en 1 enciende el 7 seg de la decena
  BSF     PORTE,1

  MOVLW   0x01     ;complemento el bit 0 de la variable dig
  XORWF   control,f

  BANKSEL PORTD            ;actualiza el valor del contador binario en el byte de leds
  MOVF    cont_D, w
  MOVWF   PORTD

  ;CALL DELAY5MS
  RETURN

DELAY5MS:
  MOVLW 0x87       ; cont1 = 135
  MOVWF cont1
  INICIO_D:
      MOVLW 0x0B       ; cont2 = 11
      MOVWF cont2
  LOOP:
      DECFSZ cont2,F   ; Cuento desde 11 a 0
      GOTO LOOP
      DECFSZ cont1,F   ; disminuyo en 1 cont1 y vuelvo a LOOP
      GOTO INICIO_D

      RETURN


  ORG 0x0300
TABLA:
  ADDWF PCL,f
  RETLW b'01111110'    ;0
  RETLW b'00001010'    ;1
  RETLW b'10110110'    ;2
  RETLW b'10011110'    ;3
  RETLW b'11001010'    ;4
  RETLW b'11011100'    ;5
  RETLW b'11111100'    ;6
  RETLW b'00001110'    ;7
  RETLW b'11111110'    ;8
  RETLW b'11011110'    ;9

  END
```

4. Pruebas y Resultados

Prueba	Lo que se espera	Resultado
Incrementar en uno	Que se actualicen los valores de los display y los LEDs	el conteo se realiza correctamente
Cambiar de decena	Que los display se puedan encender correctamente alternando entre uno y otro con el valor correspondiente sin que uno pueda ver el cambio a simple vista	el cambio se realiza de forma correcta, sin que se vea a simple vista
Bucle	Que una vez llegado al valor 99 los display y LEDS se reinicien y vuelvan a valer 0	Al llegar a 99 y presionar nuevamente el pulsador, se reinicia correctamente y pasa a 0
Pulsación continua	Al mantener el botón pulsado, se deberá incrementar el contador una única vez	El sistema incrementa una única vez el contador, no sigue contando hasta soltar el botón y volver a presionar
Falsa Pulsación	El sistema no debe reaccionar ante pulsaciones menores al tiempo del delay antirrebote	Al realizar pulsaciones cortas no se incrementa el contador binario ni el display

5. Conclusiones

Con este informe hemos podido consolidar conocimientos básicos como es la multiplexación en el dominio del tiempo. Con esta técnica pudimos controlar varios display de siete segmentos en base a un solo bus de datos y líneas de selección independientes, lo que disminuye su cantidad de 14 a solo 9.

Además, se aprendió el funcionamiento del registro PCLATH, el cual nos ayuda a la hora de direccionar tablas grabadas en memoria de programa. Asimismo se logró que la tarea del refresco del display continúe operando a 100 Hz sin generar parpadeos perceptibles.